

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS • LABORATORIO DE RUMIOLOGÍA
PROYECTO EN COLABORACIÓN CON LA CARRERA DE SOFTWARE

FICHA TÉCNICA E INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

INCUBADORA ANKOM DAISY

Protocolo Estandarizado de Laboratorio • Rumiología UTEQ

Descripción del Equipo: La Incubadora DAISY de ANKOM es un sofisticado sistema in vitro desarrollado para automatizar y estandarizar los ensayos de digestibilidad aparente y verdadera. Este equipo crea un entorno altamente controlado en cuanto a temperatura, agitación constante y anaerobiosis, que simula de manera precisa las condiciones fisiológicas del rumen o del tracto gastrointestinal de los animales. El sistema optimiza significativamente el trabajo manual y mejora la repetibilidad de los resultados, haciendo uso de la tecnología de bolsas de filtro de la marca.

1. APLICACIONES Y USOS PRINCIPALES

APLICACIÓN / FUNCIÓN	ALCANCE Y FINALIDAD EN EL LABORATORIO
Digestibilidad In Vitro (IVDMD/IVTMD)	Permite realizar simulaciones precisas de la digestión ruminal para determinar la digestibilidad de la materia seca y orgánica en alimentos forrajeros, concentrados e insumos destinados a la nutrición de rumiantes.
Análisis de Múltiples Muestras	Aumenta drásticamente la capacidad analítica al facilitar la evaluación simultánea de hasta 100 muestras (25 por jarra) utilizando bolsas de filtro selladas, reemplazando el uso de cientos de tubos de ensayo individuales.
Estudios de Fermentación y Cinética	Provee un ambiente hermético y rotatorio ideal para el análisis de cultivos microbianos anaeróbicos, estudios nutricionales avanzados, evaluación de aditivos alimentarios y monitoreo de la tasa de fermentación.
Pruebas de Enzimas y Digestión Gástrica	Se adapta fácilmente para estudios de digestión monogástrica mediante el uso de pepsina, celulasas u otras soluciones enzimáticas que requieren agitación homogénea y temperatura corporal controlada.

2. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN PASO A PASO

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
01	Preparación y Pesaje de Muestras	Pesa exactamente las muestras de forraje (usualmente 0.25 g) e introdúcelas en las bolsas de filtro ANKOM F57 previamente pesadas. Sállalas térmicamente a aproximadamente 4 mm del borde superior de manera uniforme.
02	Organización en las Jarras	Distribuye las bolsas de manera equitativa dentro de las jarras de incubación DAISY de vidrio (hasta 25 bolsas por jarra). Incluye siempre de 1 a 2 bolsas en blanco (sin muestra) por cada jarra para los cálculos de factor de corrección.
03	Preparación del Medio de Incubación	En un matraz separado a 39 °C, prepara la solución buffer (soluciones macro y microminerales, y agentes reductores). Añade la solución buffer precalentada a cada jarra junto con el inóculo de fluido ruminal recién recolectado o la mezcla enzimática, manteniendo todo bajo un flujo continuo de gas CO ₂ para garantizar la estricta anaerobiosis.
04	Purga y Sellado Hermético	Purga meticulosamente el espacio superior (headspace) de las jarras con gas CO ₂ durante al menos 30 segundos y sella inmediatamente las tapas plásticas de forma hermética para prevenir la entrada de oxígeno.
05	Fase de Incubación Activa	Coloca las jarras selladas de manera horizontal dentro de las cámaras giratorias de la incubadora precalentada. Asegúrate de que el equipo esté estabilizado a 39.5 °C. Activa los interruptores de calentamiento y rotación para mantener el contenido en mezcla constante durante el tiempo total estipulado (ej. 24, 48 o 72 horas).

PASO	ETAPA / FASE	INSTRUCCIÓN OPERATIVA DETALLADA
06	Terminación y Lavado	Al completarse el periodo de incubación, detén la rotación, extrae las jarras y ábre las con cuidado. Drena el líquido de fermentación y enjuaga exhaustivamente las bolsas con agua corriente hasta que el agua salga completamente clara. A continuación, transfírelas al Analizador de Fibra o a una estufa para el paso de secado definitivo.

3. NORMAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES CRÍTICAS

ADVERTENCIAS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL EQUIPO

- **Estabilización Térmica:** El equipo debe ser encendido con suficiente antelación (al menos 2 horas) para asegurar que la temperatura del gabinete interno y del soporte de las jarras esté totalmente equilibrada a 39.5 °C, protegiendo así la viabilidad y vigor del inóculo microbiano.
- **Manejo Seguro de Jarras a Presión:** La fermentación activa produce gases (CO₂ y metano) que aumentan la presión interna de las jarras. Aunque las jarras DAISY poseen un sistema de alivio de presión, manipúlalas siempre con extremo cuidado, apuntando lejos del rostro, y utiliza equipo de protección personal.
- **Uso de Gas CO₂:** Mantén el área de trabajo adecuadamente ventilada cuando utilices tanques de dióxido de carbono durante la inoculación, ya que el desplazamiento de oxígeno en espacios cerrados es un riesgo potencial.